МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ

MNS 6302-6:2011

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот

2011 он

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын зургаа дахь стандарт нь энэхүү MNS 6302-6 : 2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар маркшейдерийн үндсэн ба ажлын зураглалын сүлжээний цэгүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээ, ил уурхайн уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ, далд уурхайн уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ , уулын малталтууд дахь аюултай эх үүсвэрүүд ба уулын ажлыг аюулгүй явуулах хил хүрээ, уулын малталтууд дахь хамгаалах байгууламжуудыг дүрслэх зэргүүдийг уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж ашигт малтмал олборлож байгаа орнуудад мөрдөж буй материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-6:2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш Доктор Д.Дондов боловсруулж, График зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, стандартыг Техникийн ухааны Доктор Г.Ёндон хянав.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг Стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1
2. Норматив эшлэл 1
3. Ерөнхий зүйл 2
4. Маркшейдерийн үндсэн ба зураглалын сүлжээний цэгүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээ 2
5. Ил уурхайн уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ 3
6. Далд уурхайн уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ 10
7. Уулын малталтууд дахь аюултай эх үүсвэрүүд ба уулын ажлыг аюулгүй явуулах хил хүрээ 22
8. Уулын малталтууд дахь хамгаалах байгууламжуудыг дүрслэх 26

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ **Rock graphic documentation** **Symbols for underground working**	**MNS 6302-6:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 12–р сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандарт нь ил ба далд аргаар ашигт малтмал олборлолтын уулын малталтууд, уулын ажлын аюултай орчны бүс, уулын малталтууд дахь хамгаалах байгууламжууд, уулын ажлыг аюулгүй явуулах хил зааг, газрын доорх маркшейдерийн үндсэн ба зураглалын сүлжээний цэгүүд зэргийг дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-г хэрэглэх заарчмыг тогтооно.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

1. MNS 6302-2 : 2011 Уул Уурхайн график зураг гүйцэтгэх ерөнхий дүрэм
2. MNS 6302-3 : 2011 Уул уурхайн объектуудын элементүүдийг дүрслэх арга
3. MNS 6302-4 : 2011 Томьёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм
4. MNS 6302-5 : 2011 Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ
5. MNS 6302-7 : 2011 Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн техникийн зориулалттай объектуудын зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ
6. Байр зүйн зургийн томьёолсон тэмдэг. 2001 УБ
7. MNS 6302- 8 : 2011 Ашигт малтмалын биетийн тогтцын томьёолсон тэмдэглэгээ
8. ГОСТ 2.855-75 Обозначения условные горных выработок
9. УСТ 2053-74 Уулын зураглалын баримт бичиг үйлдэх дүрэм
10. GEOLOGICAL MAPPING 5.6.1 Standard Mapping Symbols- AGSO SYSTEM
11. POLSKI KOMITET NORMALIZACJI I MIAR PN-78/G-09010 Mapy Gornicze UMOWNE ZNAKI GEOLOGICZNE ROZNE
12. GEOLOGICAL MAPPING “Dips and plunges without values are not measured, or prevailing”
13. GERMAN MINE SURVEYING STANDARTS (EXCERPT)
14. Cesky bansky urad , Vyhlaska c. 435/1992 Sb, o dulne mericke dokumentaci pri hornicki cinnosti a nekterych cinnostech provadenych hornickym zpusobem, Prilohy 1,2 a 3

3 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

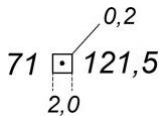
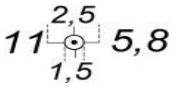
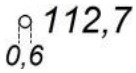
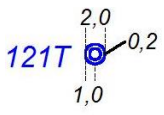
3.1 Томьёолсон тэмдэглэгээний өнгө MNS 6302-4 : 2011 стандартын дагуу байна.

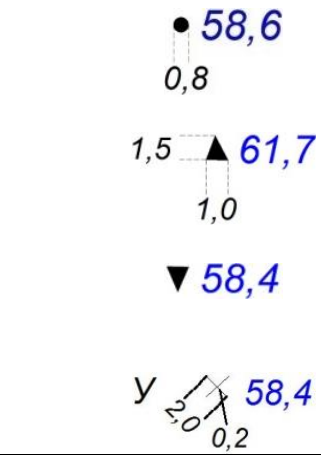
3.2 Энэхүү стандарт ороогүй объектуудын томьёолсон тэмдэглэгээг MNS 6302-4:2011, MNS 6302-5:2011, MNS 6302-7:2011, MNS 6302-8:2011 стандартын дагуу хийнэ.

4 МАРКШЕЙДЕРИЙН ҮНДСЭН БА ЗУРАГЛАЛЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ЦЭГҮҮДИЙН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

4.1 Ил ба далд уурхайн маркшейдерийн тулгуур ба зураглалын сүлжээний цэг тэмдэгтийн томьёолсон тэмдэглэгээг 1 дүгээр хүснэгтэд зааснаар хийнэ.

1 дүгээр хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Ил уурхай дахь цэг тэмдэгт а. Тулгуур сүлжээний		
б. Зураглалын сүлжээний байнгын цэг тэмдэгт		
в. Зураглалын сүлжээний түр цэг тэмдэгт		
2. Пикет цэг, тахеометрийн зураглалын цэг, профилийн шугамын дагуух зураглалын цэг, газрын дээрх стереофотограмметрийн зураглалын цэг.		
3. Газрын доорх уулын малталтад байрлах цэг тэмдэгтүүд а. Тулгуур сүлжээний байнгын цэг тэмдэгт б. Тулгуур сүлжээний түр цэг тэмдэгт в. 1-р зэргийн зураглалын сүлжээний цэг тэмдэгт г. 2-р зэргийн зураглалын сүлжээний цэг тэмдэгт	   	Хөх 9

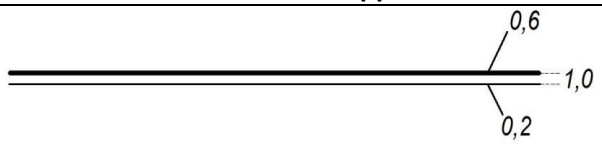
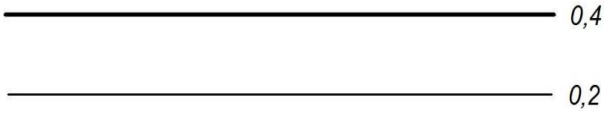
4. Тодорхой өндрийн тэмдэгтэй цэгүүд а. Төмөр замын цагирагны толгой дээрх цэг б. Малталтын таазан дахь цэг в. Малталтын улан дахь цэг г. Ашигт малтмалын биет дээрх цэг		Хөх 9
5.Ил уурхайн уулын ажил, хөрс хуулалтын овоолгын профилийн шугам		

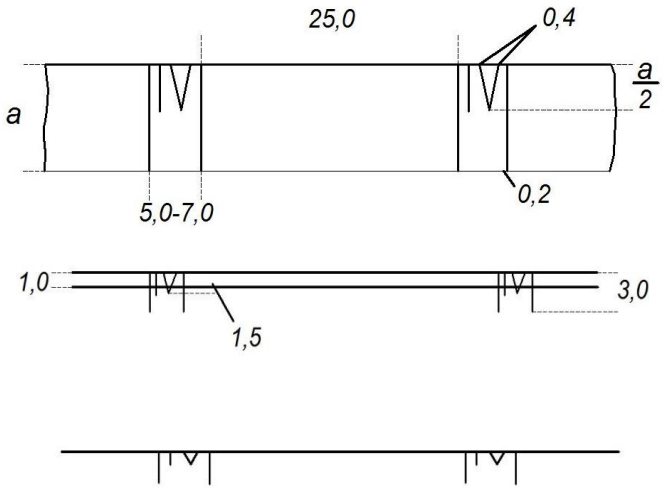
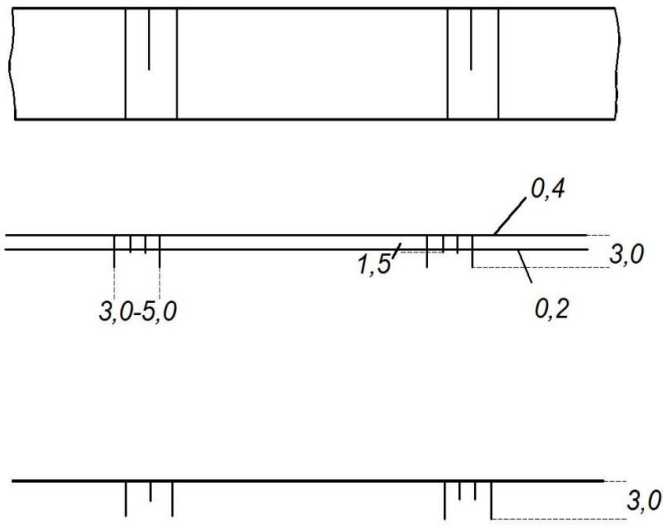
Тайлбар:
1) 1- томьёолсон тэмдэглэгээнд цэгийн дугаар өндрийн тэмдгийг бичнэ.
2) 2,4 – томьёолсон тэмдэглэгээнд цэгийн өндрийн тэмдгийг бичнэ.
3) 3– томьёолсон тэмдэглэгээнд цэгийн дугаарыг бичнэ.
4) 3 а , 4 г – томьёолсон тэмдэглэгээнд тухайн цэг хаана байгааг бичнэ. Жишээ нь: Таазанд – Т, Хананд-Х. Хэрэв цэг малталтын уланд байрласан бол үсгэн тэмдэглэгээ хийхгүй.
5) 5- томьёолсон тэмдэглэгээнд шугамын дугаар, уг профилийн шугам тулгуурлаж байгаа зураглалын сүлжээний цэгийн дугаарыг бичнэ.

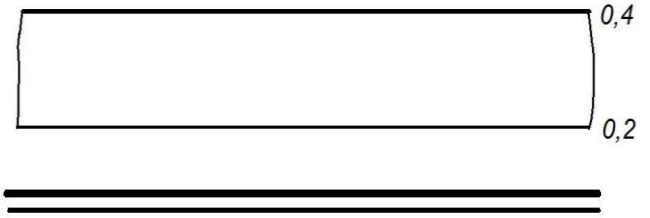
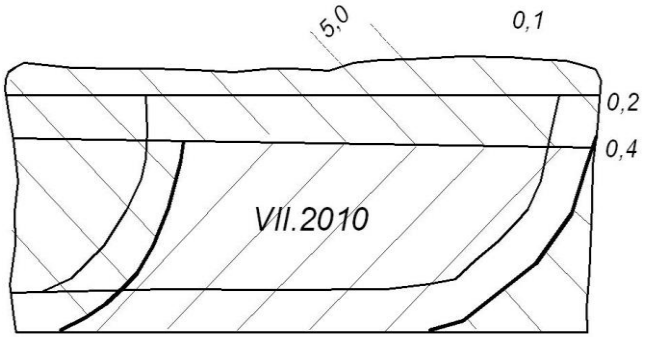
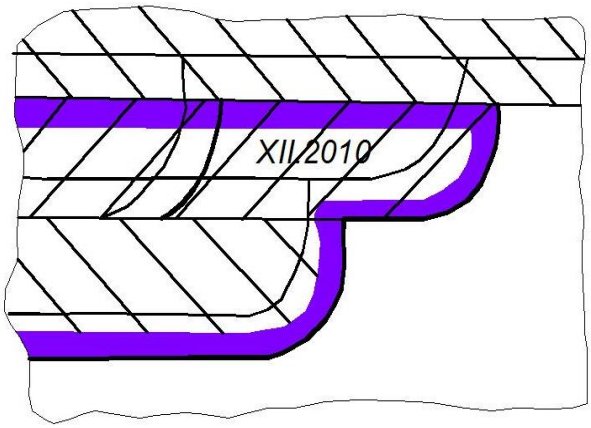
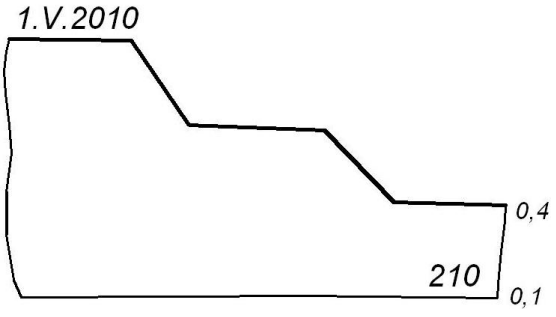
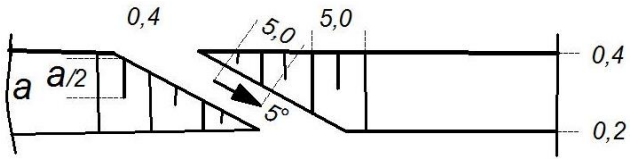
5 ИЛ УУРХАЙН УУЛЫН МАЛТАЛТУУДЫН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

5.1 Бүх төрлийн ил уурхай, экскаваторын аргаар шороон ордын олборлолтыг явуулдаг полигонуудын уулын малталтын томьёолсон тэмдэглэгээг 2 дугаар хүснэгтэд зааснаар хийнэ.

2 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Хучлага хөрсний үеийн доголын хажуу (бүх план зургуудад)		
2. Траншей ба догол, дэд хажуугийн доголын хөмсгүүд (бүх төрлийн план зурагт) а. Дээд хөмсөг б. Доод хөмсөг		

3. Уулын чулуулагт ашигт малтмал холилдож байрласан доголын хажуу уулын ажлын нэгдсэн план зурагт а. Доголын хажуугийн проекцын тавил зургийн масштабд 3 мм ба түүнээс их бол б. 3.0 мм-ээс бага бол в. Доголын хажуугийн проекцын тавил зургийн масштабд үл дүрслэгдэх бол.		5.1-р зүйлээр
4. Уулын ажлын нэгдсэн план зураг дээрх доголын хажуугийн дүрслэл а. Хөрсний догол (Жишээлбэл: хажуугийн проекц зургийн масштабд 3.0 мм ба түүнээс их бол) б. Ашигт малтмалын догол (Жишээлбэл: хажуугийн проекцын тавил зургийн масштабд 3.0 мм-ээс бага бол) в. Хөрсний ба ашигт малтмалын доголын хажуугийн проекцын тавил зургийн масштабд үл дүрслэгдэх бол		5.1-р зүйлээр
5. Уулын ажлын хэсэг ба түвшний уулын малталтуудын план зураг дээрх доголын томьёолсон тэмдэглэгээ. Доголын хажуугийн проекцын тавил зургийн масштабд: а. 3.0 мм ба түүнээс		5.1-р зүйлээр

их бол б. 3.0 мм-ээс бага бол		
6. Түвшний уулын малталтуудын план зураг дээрх ашиглагдсан орон зай а. Сард		5.1-р зүйлээр
б. Жилд		Хөх ягаан (10)
7. Босоо зүсэлт дээрх ил уурхайн профиль		
8. Орц ба гарц		

Тайлбар:

1) Уулын ажлын план зургийг улирал бүр нөхөн баяжуулж байгаа бол 3 томьёолсон тэмдэглэгээнд дараах өнгөний хувилбаруудыг хэрэглэнэ.

I улирал улаан (2),

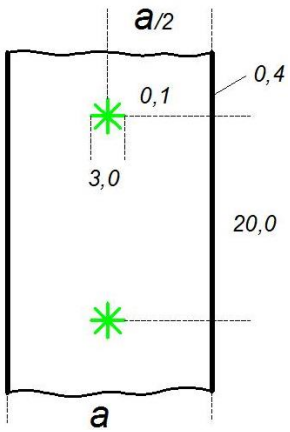
II улирал хөх (9),

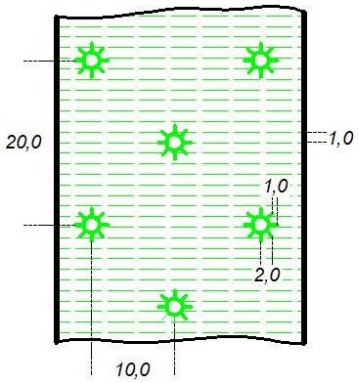
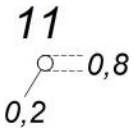
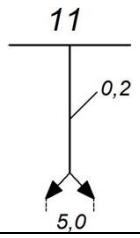
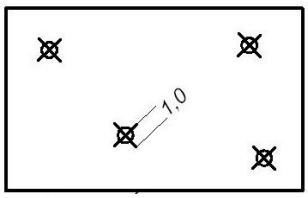
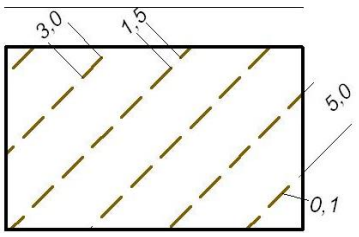
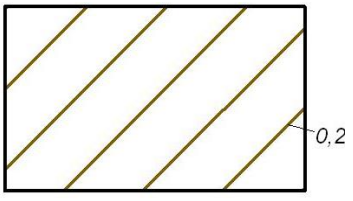
III улирал маргад ногоон (8) ,
IV улирал хөх ягаан (10).

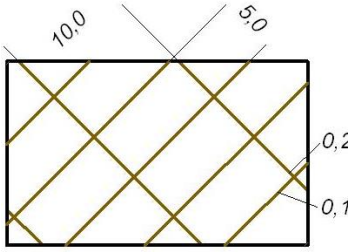
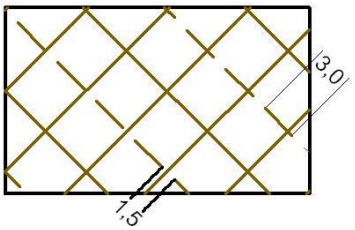
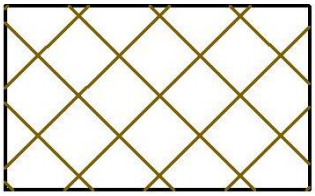
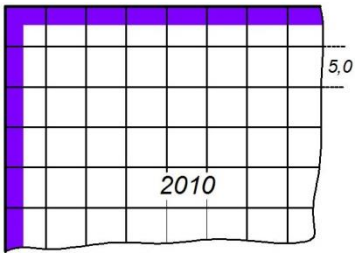
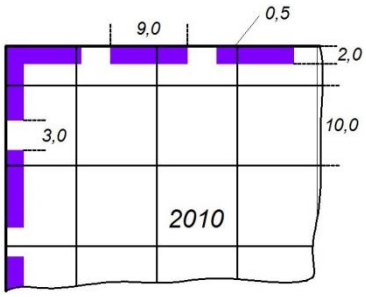
2) План зургийг жилд 2 удаа нөхөн баяжуулдаг бол I хагас жилд улаан (2), II хагас жилд маргад ногоон (8) өнгөөр 3 томьёолсон тэмдэглэгээгээр гүйцэтгэнэ.
3) 4а томьёолсон тэмдэглэгээг хүрэн өнгөөр тус тус гүйцэтгэнэ.
4) 4б, 4в томьёолсон тэмдэглэгээнд доголын хажуугийн дүрслэгдэж буй дээд, доод хөмсгүүдийн хоорондох зайг 3б, 3в томьёолсон тэмдэглээгээний хэмжээгээр авна.
5) 5 томьёолсон тэмдэглэгээнд хөрс хуулалтын доголыг хүрэн өнгөөр (3б), харин доголын хажуугийн проекц зургийн масштабд үл дүрслэгдэх бол түүнийг 2а тэмдэглэгээгээр гүйцэтгэнэ.
6) Ашиглалтын мөргөцгийн нэвтрэлтийн сарын хурд их биш бол 6 томьёолсон тэмдэглэгээнд ашигласан орон зайн сарын нэрийг улирлын нэрээр сольж бичиж болно.
7) 6б томьёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэхдээ ашигласан орон зайн хил хүрээний эмжээсийг MNS 6302-4 : 2011 стандартын дагуу оны цифрийн сүүлчийн тооноос хамааруулан өнгө ялгаж өгнө.
8) 7 томьёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэхдээ ил уурхайн нэгдсэн план болон профиль зохиосон огноог бичнэ.
9) 8 томьёолсон тэмдэглэгээнд орц, гарцын налуугийн чиглэлийг сумаар, харин налуугийн өнцгийг цифрээр үзүүлнэ.

5.2 Бульдозер–скреперийн болон гидро ба драгийн аргаар олборлолт явуулдаг шороон ордын уурхайн олборлолт, нээлт, бэлтгэл малталтуудын элементүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээг 3 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

3 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Хөлдөхөөс хамгаалсан шороон ордын хэсэг а. Цасан хучлагын зурвас		Маргад ногоон(8)

б. Мөсөн хучлагын зурвас		
2. Хөлдүү уулын чулуулгыг усаар гэсгээх цооног а. План зурагт		
б. Зүсэлт дээр		
3. Шороон ордын хэсгүүд а. Хөрс хуулалтаас өмнө ургамлыг авч цэвэрлэсэн талбай (Жишээлбэл ой мод торлогийг нь авч цэвэрлэсэн)		
б. Хөрсийг нь хэсэгчилж хуулсан талбай		Хүрэн (3б)
в. Хөрсийг нь бүрэн хуулсан талбай		Хүрэн (3б)

г. Хэсэгчлэн олборлосон талбай		Хүрэн (3б)
д. Улыг нь цэвэрлэлгүйгээр бүрэн олборлосон талбай		Хүрэн (3б)
е. Улыг нь цэвэрлэж бүрэн олборлосон талбай		Хүрэн (3б)
ж. Бүрэн олборлож жилийн ажлын гүйцэтгэлийг нь баримтжуулсан талбай		5.2-р зүйлээр
з. Хэсэгчлэн олборлож жилийн ажлын гүйцэтгэлийг нь баримтжуулсан талбай		5.2-р зүйлээр

Тайлбар:

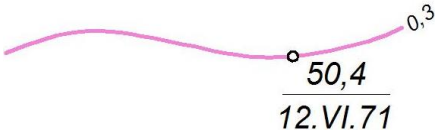
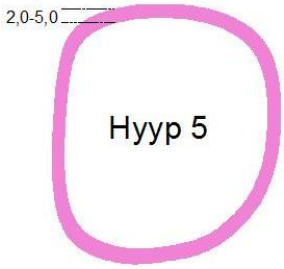
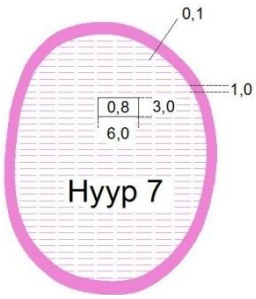
1) Хөрс хуулалтын өмнө хөлдүү уулын чулуулгийг гэсгээхээр усаар дүүргэсэн гадаргуугийн дүрслэлийг 1б томьёолсон тэмдэглэгээгээр гүйцэтгэнэ. Энэ нөхцөлд “од” элементийг устгаж зурааслалыг хөх (9) өнгөөр хийж томьёолсон тэмдэглэгээний дотор “хайлуулалт” гэсэн бичиглэл хийнэ.
2) 2 томьёолсон тэмдэглэгээнд усаар гэсгээх цооногийн дугаарыг бичнэ. Мөн хяналтын цооногийг энэ тэмдэглэгээгээр хийж цооногийн дугаар болон Х гэсэн үсгэн тэмдэглэгээг бичнэ.

3) 3б- 3е томьёолсон тэмдэглэгээнд хийх зурааслалыг MNS 6302-4:2011 стандартын дагуу хийнэ.
4) Шороон ордын уурхайн доголуудын хажуу, орц гарц зэргүүдийг дүрслэхдээ 2 дугаар хүснэгтэд үзүүлсэн томьёолсон тэмдэглэгээгээр хийнэ.
5) 3ж, 3з томьёолсон тэмдэглэгээнд хийх зурааслалыг солбицлын системийн тэнхлэгүүдтэй параллелиар хийх ба зурааслалын өнгө MNS 6302-4:2011 стандартын дагуу хийгдэнэ.
6) Усаар угаах (гидро) аргаар олборлосон догол болон түүгээр үүссэн гадаргууг MNS 6302-7:2011 стандартын дагуу изогипсээр дүрсэлнэ.

5.3 Давс олборлох малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ

5.3.1 Давсны ордод нуурын аргаар олборлолт явуулах үед уулын ажлын элементүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээг 4 дүгээр хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

4 дүгээр хүснэгт

Элементийн нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
Давстай нуурын эргийн зах хүрээ		Хондон хүрэн (1б)
Рапы (шорвог) тархсан хил хүрээ		Хондон хүрэн (1б)
а. Шорвог усгүй (рапгүй) нуур, нүх		Хондон хүрэн (1б)
б. Шорвог устай (раптай) нуур, нүх		

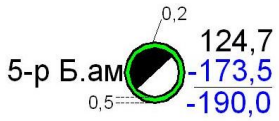
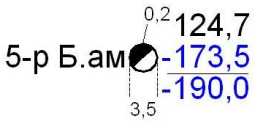
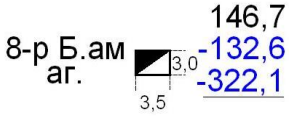
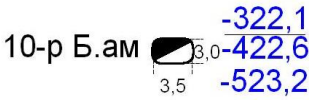
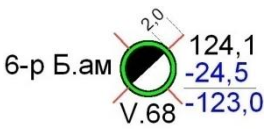
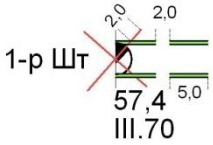
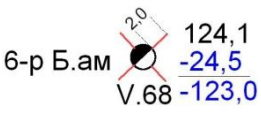
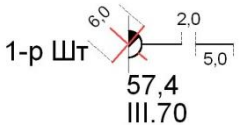
Тайлбар:
1) Давсны ордыг экскаватор, комбайнаар олборлоход 2 дугаар хүснэгтийн томьёолсон тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
2) 1 томьёолсон тэмдэглэгээнд эргийн шугамын өндрийн тэмдэг ба түүнийг тодорхойлсон огноог бичнэ.
3) 2 томьёолсон тэмдэглэгээнд сульфитын рапыг С, хлоридын рапыг Х, корбанатын рапыг К үсгээр тэмдэглэнэ.

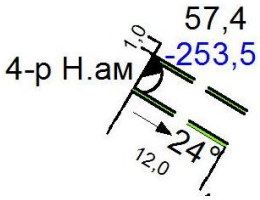
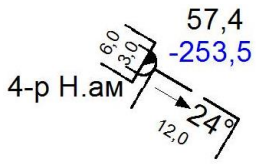
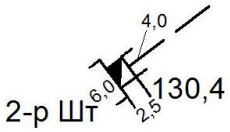
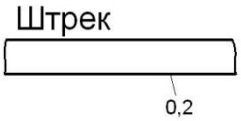
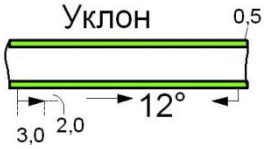
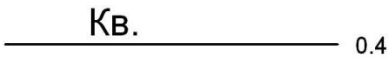
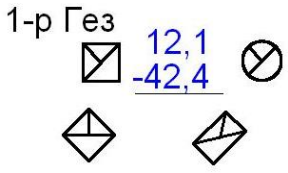
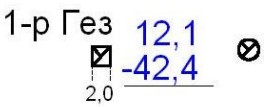
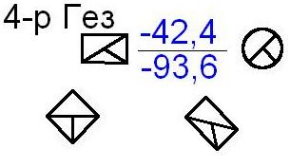
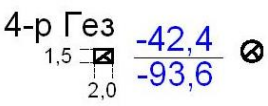
4) Үсгэн тэмдэглэгээг 15-20см зай тутамд бичиж өгнө.
5) 3 томьёолсон тэмдэглэгээнд нуурын нэр ба дугаарыг бичнэ.

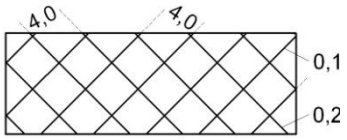
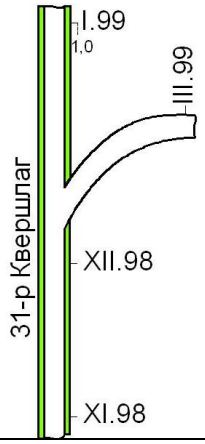
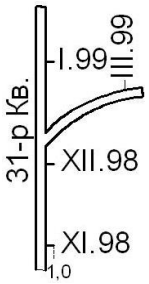
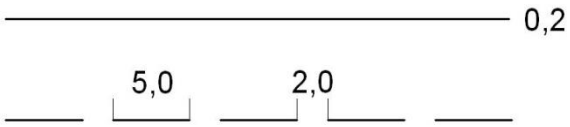
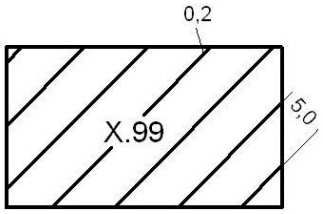
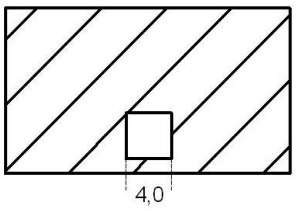
6 ДАЛД УУРХАЙН УУЛЫН МАЛТАЛТУУДЫН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

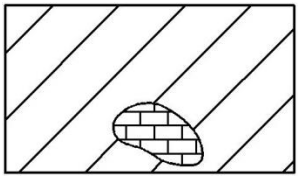
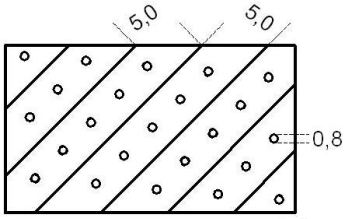
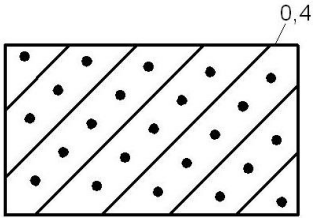
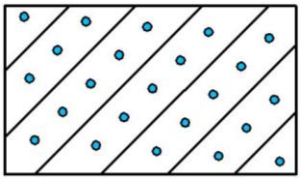
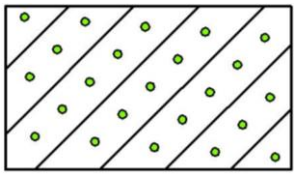
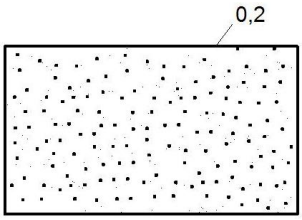
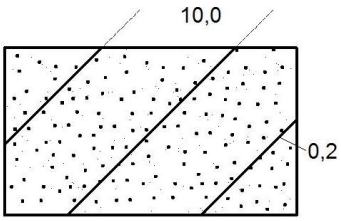
6.1 Далд уурхайн бүх төрлийн уулын малталтууд, ил уурхайн газрын доорх ус шүүрүүлэх малталтууд, геологи хайгуулын газрын доорх уулын малталтууд зэргүүдийг план зурагт дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээг 5 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

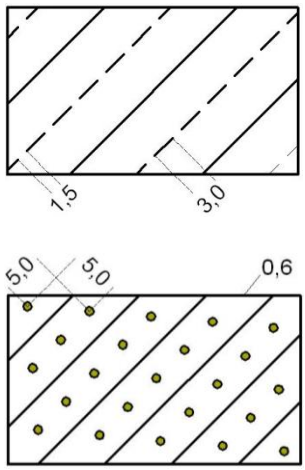
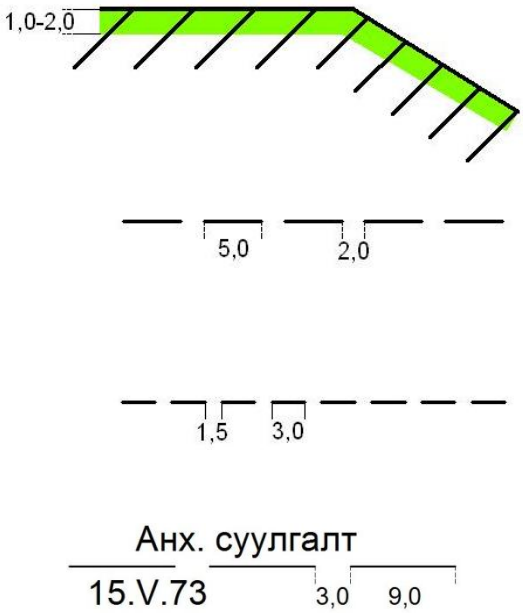
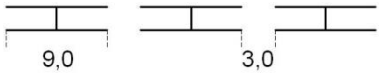
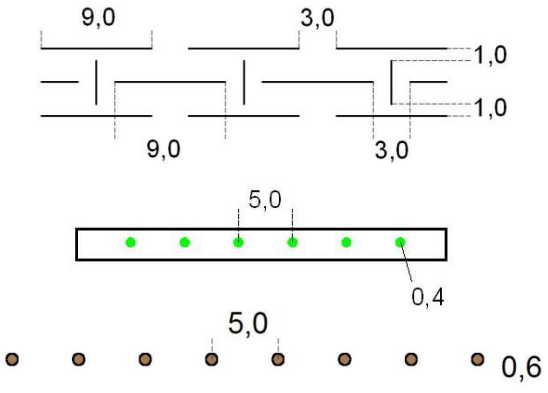
5 дугаар хүснэгт

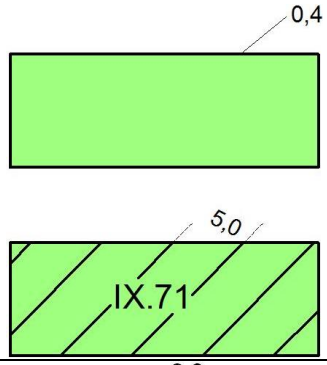
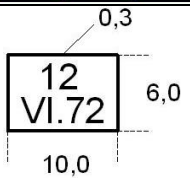
Малталтын Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ		Өнгө
	Масштабын	Масштабын бус	
1. Уурхайн босоо амны амсар ба хөндлөн огтлол а). Дугуй хэлбэртэй			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгох Хөх (9)
б). Тэгш өнцөгт хэлбэртэй			
в). Эллипс хэлбэртэй			
2. Шурфын ам ба хөндлөн огтлол а. Тэгш өнцөгт хэлбэртэй б. Дугуй хэлбэртэй	 	 	Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгох. Хөх (9)
3. Уулын малталтын ам ба хөндлөн огтлол а. Түр хаасан малталт б. Бүрмөсөн хаасан малталт	 	 	Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгох. Улаан (2) Хөх (9)

4. Хэвтээ малталт (штолня) ба налуу уурхайн ам а. Хүнхэр хэлбэрийн хөндлөн огтлол			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгох. Хөх (9)
б. Тэгш өнцөгт ба трапец хэлбэрийн хөндлөн огтлол			
5. Уулын малталтууд а. Хэвтээ малталт			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгох.
б. Налуу малталт (уклон)			
в. 1:10000 масштабт хэвтээ ба налуу малталт			
6. Босоо ба налуу малталтуудын ам, хөндлөн огтлол а. Дүрслэгдэх түвшингээс дээш нэвтэрсэн			Хөх (9)
б. Дүрслэгдэх түвшингээс доош нэвтэрсэн			

в. Дүрслэгдэх түвшинг нэвтэлж нэвтэрсэн	5-р вос 80° 12,1 -42,4 93,6	5-р вос 2,0 12,1 -42,4 93,6	Хөх (9)
7. Раскоска			
8. Сар, жилийн эхэн дэх малталтын мөргөцгийн байрлал			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгох.
9. Цэвэрлэгээний малталтын мөрөгцөг а. Зураглалаар тогтоогдсон б. Төлөвлөсөн			
10. Ашиглагдсан орон зай а) Ерөнхий тэмдэглэгээ (хажуугийн чулуулгийг нураасан, дээд түвшингийн уулын чулуулгийг буулгасан) б) Ашигт малтмалын тулгуур баганатай орон зай	 		

в) Ашигт малтмалын бус тулгуур баганатай орон зай		
г) Тэлүүрт бэхэлгээтэй орон зай		
д) Бүрэн хэмжээний хуурай чигжээстэй орон зай		
е) Нойтон аргаар хийгдсэн чигжээстэй (гидро чигжээстэй) орон зай		Хөх (9)
ё) Бетонон чигжээстэй орон зай		Ногоон (7)
ж) Ашигт малтмалаар хоршоологдсон ба давхар, дэд давхраар нураах, өөрөөр нь нураах ашиглалтын системд хүдрээр дүүргэгдсэн орон зай		
з) Хоршоолсон хүдрийг буулгасны дараах орон зай		

и) Үечлэн олборлосон орон зай к) Актлагдсан орон зай		Хүрэн (3б)
11. Хил хүрээ а) Ашигласан орон зайн хил хүрээ (жилээр) б) Чигжээс хийсэн хил хүрээ в) Хоршоолсон ба нураагдсан хүдрийн хил хүрээ г) Таазны анхны суулгалтын хил хүрээ		MNS 6302-4:2011 стандартын дагуу
12. Чигжээст штрек		
13. Бүсүүд а). Чигжээс хийсэн зурвас бүс б).Бетонон чигжээсийн бүс в) Актлагдсан орон зайн бүс		Ногоон (7) Хүрэн (3б)

14. Ашигт малтмалын зурвас а) Бүрэн хаягдсан б) Хэсэгчлэн олборлосон		Шар ногоон (6)
15. Ашиглагдсан орон зайг актлалсан огноо ба түүний дугаар		

Тайлбар:

1) 1:1000-аас багагүй масштабтай план зурагт уурхайн босоо ам, шурфын амсар тэдгээрийн хөндлөн огтлолыг 1, 2а, 3 масштабын томьёолсон тэмдэглэгээгээр хийхдээ эдгээр малталтуудын бэхэлгээг материалаас нь хамааруулан MNS 6302-4 : 2011 стандартын дагуу давхар хүрээний зураас хоорондын зайг өнгөөр ялгаж өгөх ба харин 2б томьёолсон тэмдэглэгээнд малталтын бэхэлгээг тусгайлан зааж өгөхгүй.
2) 1-3 масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээнүүдээр 1:2000-аас ихгүй масштабтай план зурагт уурхайн босоо ам, шурфын амсар, хөндлөн огтлолыг дүрсэлнэ.
3) Харин эдгээр малталтуудын бэхэлгээг 1:2000 масштабын план зурагт үзүүлэхдээ масштабын бус 1-3 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийн гадаад хэмжээг үл өөрчлөн 1, 2а, 3а масштабын томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийн адилаар зөвхөн 0.5 мм-ийн завсартай давхар хүрээ хийж өнгө ялгана.
4) Түвшний уулын малталтуудын план зурагт 1-3 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийн дэргэд малталтын нэр, түүний зориулалт, малталтын ам ба улны өндрийн тэмдэг, дүрслэгдэж буй түвшинтэй огтлолцох улны өндрийн тэмдэг зэргүүдийг бичнэ. Дүрслэгдэж буй түвшний өндрийн тэмдгийн доогуур зураас хийнэ.
5) Үйлдвэрлэлийн талбайн план зурагт 1-3 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийг хийхдээ малталтын нэр, зориулалт, амны болон улны өндрийн тэмдгийг бичнэ.
6) 4 томьёолсон тэмдэглэгээг хэрэглэхдээ малталтын нэр, зориулалтыг, 4а тэмдэглэгээнд малталтын ам ба улны өндрийн тэмдгийг, 4б тэмдэглэгээнд зөвхөн амны өндрийн тэмдгийг тус тус бичнэ. Мөн масштабын томьёолсон тэмдэглэгээнд малталтын бэхэлгээний материалыг холбогдох өнгөөр нь зааж өгнө.
7) Огтлох малталт, гезенк зэргүүдэд малталтын бэхэлгээг заахгүйгээр 5а масштабын томьёолсон тэмдэглэгээг хэрэглэх ба харин штолня, налуу уурхай, үндсэн квершлаг, штрек, уурхайн босоо ам орчмын малталтууд зэргүүдэд малталтын бэхэлгээг зааж 5б масштабын томьёолсон тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
8) Уурхайн газрын доорх бүх уулын малталтуудыг ямар нэгэн бэхэлгээтэй нэвтэрдэг бол модон бэхэлгээг томьёолсон тэмдэглэгээнд өнгөөр үзүүлэхгүй байж болно.
9) 5а, 5б томьёолсон тэмдэглэгээнд уулын малталтуудын нэрийг бичих ба харин огтлох болон холбох, туслах малталтуудын нэрийг бичихгүй байж болно. Налуу

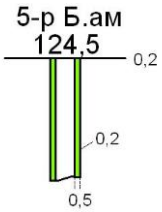
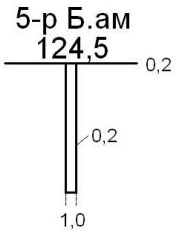
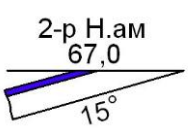
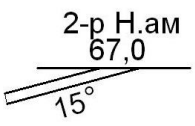
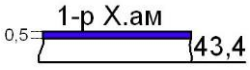
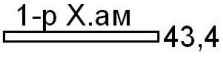
малталтын томьёолсон тэмдэглэгээнд уналын чиглэлийг сумаар үзүүлж, өнцгийн хэмжээг бичнэ. Масштабын томьёолсон тэмдэглэгээнд “г” хэлбэртэй сумуудаар налуугийн эхлэл ба төгсгөлийг зааж өгнө. (5б тэмдэглэгээ)

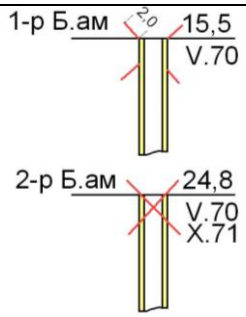
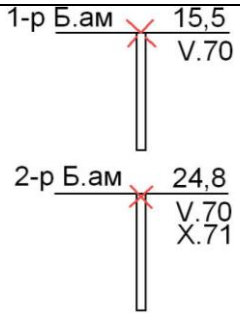
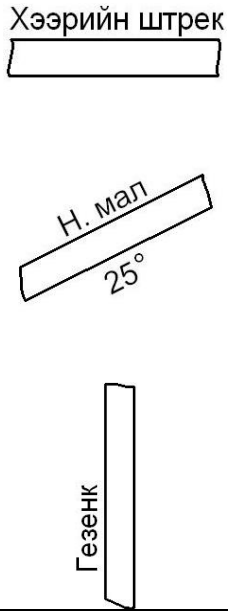
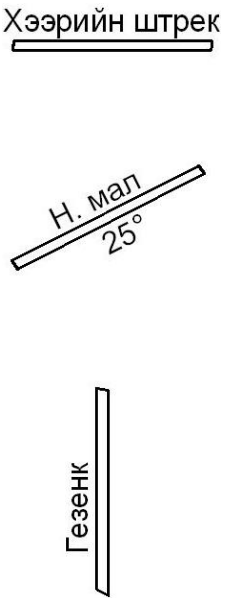
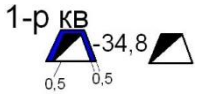
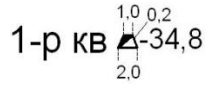
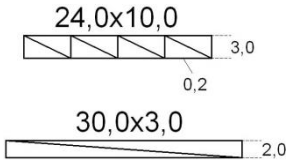
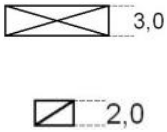
10) 1:5000 масштабын план зурагт бэлтгэл малталтуудыг дүрслэхдээ масштабын бус 5а, 5б томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийг ашиглах ба бэхэлгээний төрлийг үзүүлэхгүй.
11) 5в томьёолсон тэмдэглэгээгээр 1:10000 масштабын зурагт бүх төрлийн бэлтгэл малталтууд, налуу ам, үндсэн квершлаг, хээрийн ба тээврийн штрекүүдийг дүрсэлж тэдгээрийн нэрийг бичнэ. Мөн 1:5000 масштабын план зурагт огтлох малталтуудын дүрслэлийг энэ томьёолсон тэмдэглэгээгээр гүйцэтгэнэ.
12) 6 томьёолсон тэмдэглэгээнд малталтын нэр, зориулалт, амны ба улны өндрийн тэмдэг, мөн дүрслэгдэж буй түвшний өндрийн тэмдгийг бичнэ. Дүрслэгдэж буй түвшний өндрийн тэмдгийн доогуур зураас тавина. Налуу малталтын амыг дүрслэхдээ малталтын налуугийн дундаж өнцгийг бичнэ. (6в тэмдэглэгээ)
13) 6а, 6б томьёолсон тэмдэглэгээнд малталт дүрслэгдэж буй түвшнээс аль чиглэлд нэвтэрснийг заагч хагас диагональ нь уг малталтын нэвтрэлт дүрслэгдэж буй түвшнээс дээш чиглэсэн малталт бол зургийн доод хүрээний эсрэг чиглэлд, мөн түшингээс доош чиглэсэн бол зургийн доод хүрээ рүү чиглэсэн байна. Малталтуудын амны бэхэлгээг нь зааж масштабын томьёолсон тэмдэглэгээнд дүрслэхдээ 1 ба 2а томьёолсон тэмдэглэгээний адилаар давхар хүрээтэй хийнэ.
14) 8 томьёолсон тэмдэглэгээнд зураасны дэргэд малталт нэвтэрсэн сар, жилийг бичнэ. Жилийг заах цифрийг оны сүүлийн 2 цифрээр бичнэ. Эдгээр цифрийг уг малталт нэвтэрч эхэлсэн сар, 1 ба 12-р сар мөн малталт удаан хугацаагаар зогссон хугацааны дурын саруудаар бичнэ.

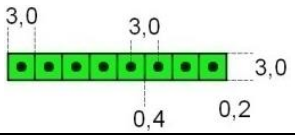
6.2 Газрын доорх уулын ба шүүрүүлэх малталтуудыг босоо хавтгайн проекцод дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээ

Газрын доорх уулын малталтууд, ил уурхайн газрын доорх шүүрүүлэх малталтуудыг босоо хавтгайн проекц болон зүсэлт дээр дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээг 6 дугаар хүснэгтэд зааснаар хийнэ.

6 дугаар хүснэгт

Нэрс	Томьёолсон тэмдэглэгээ		Өнгө
	Масштабын	Масштабын бус	
1. Малталтын ам а) Босоо малталт			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгоно.
б) Налуу малталт			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгоно.
в) Хэвтээ малталт			

г) Түр хаасан д) Бүрмөсөн хаасан			Улаан (2)
2. Уулын малталт а) Хэвтээ малталт б) Налуу малталт в) Босоо малталт			
3. Хэвтээ малталтын хөндлөн огтлол			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгоно.
4.Сараалжин хаалт босоо хавтгайн проекцод а) Хатуу секцүүдтэй б) Уян хатан			
5. Сараалжин хаалт зүсэлт дээр а) Хатуу секцүүдтэй б) Уян хатан			

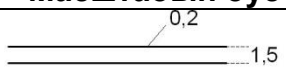
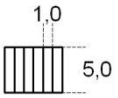
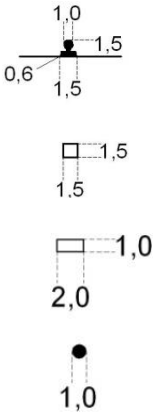
6. Төмөр бетон хаалт		Ногоон (7)

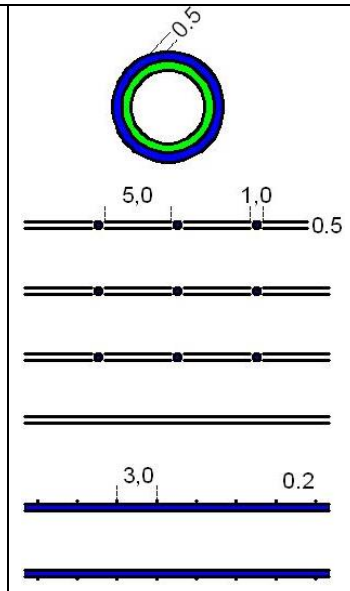
Тайлбар:

1) 1 томьёолсон тэмдэглэгээнд малталтын нэр, амны өндрийн тэмдгийг, (1б)-д налуугийн өнцгийг градусаар, 1г ба 1д- д бүр ба түр хаасан он сарыг тус тус бичнэ. Эдгээрийн масштабын томьёолсон тэмдэглэгээнд бэхэлгээний төрлийг хос зураасан дотор өнгөөр зааж өгнө.
2) 2 томьёолсон тэмдэглэгээнд уулын малталтын бэхэлгээг заахгүй байж болно. Хэрэв бэхэлгээг заах бол хос зураасан дотор өнгө оруулж 1 томьёолсон тэмдэглэгээний адилаар гүйцэтгэнэ.
3) 1:5000 масштабын зурагт масштабын бус 1 ба 2 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийг 1:10000 масштабын зурагт 5 дугаар хүснэгтэд заасан томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийг тус тус хэрэглэнэ.
4) Хэвтээ малталтын бэхэлгээний төрлийг заахад хос шугамаар, бэхэлгээ заахгүй нөхцөлд дан шугамаар малталтын хөндлөн огтлолын хүрээг 3 томьёолсон тэмдэглэгээгээр гүйцэтгэнэ.

6.3 Уурхайн босоо амны армир тоноглол ба уулын малталтуудыг бэхлэх тусгай аргуудыг дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээг 7 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

7 дугаар хүснэгт

Нэрс	**Томьёолсон тэмдэглэгээ**		**Өнгө**
	Масштабын	**Масштабын бус**	
1. Хөндлөвч			
2. Явган шатны хэсэг			
3. Чиглүүлэгч а) Рельсэн б) Модон в) Хайрцган г) Канатан			

4. Бэхэлгээ а) Олон үетэй нийлмэл б) Татуургатай штанган бэхэлгээ в) Татуургагүй штанган бэхэлгээ г) Галд тэсвэртэй материалаар хийсэн татуургатай бэхэлгээ			Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгоно. Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгоно Бэхэлгээний материалаар өнгө сонгоно

Тайлбар:

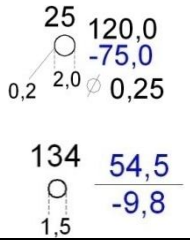
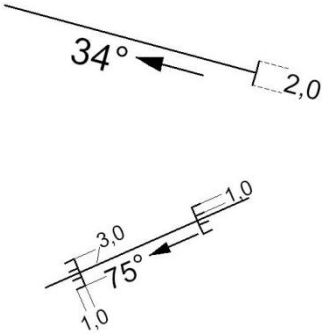
1) 1:200-аас ихгүй масштабын зурагт 1-3 томьёолсон тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.

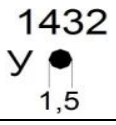
2) 1:100-аас бага масштабын зурагт уурхайн босоо амны канатан чиглүүлэгчээс бусад армир тоноглолын элементүүдийг зургийн масштабаар дүрсэлнэ. Харин канатан чиглүүлэгчийг бүх тохиолдолд 3г томьёолсон тэмдэглэгээгээр дүрсэлнэ.

6.4 Цооногуудыг дүрслэх

Газрын гадаргуу дээрээс болон газрын дооромоос нэвтэрсэн бүх төрлийн (техникийн, ашиглалтын, хайгуулын болон бусад) цооногуудын томьёолсон тэмдэглэгээгээр 8 дугаар хүснэгтэд зааснаар хийнэ.

8 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Цооногийн ам а) Газрын гадаргуу дээр б) Газрын дор		Хөх (9)
2. Цооног а) Ерөнхий хэлбэр б) Ашигт малтмалын биет ба уулын чулуулгийн нийлсэн заагийг огтолж гарсан		6.4-р зүйл

3. Ашигт малтмалын биетийн ул, таазыг болон проекцын хавтгайг огтолж гарсан		

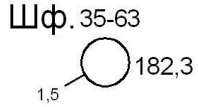
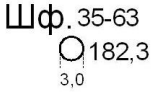
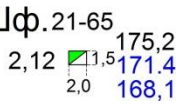
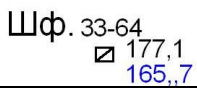
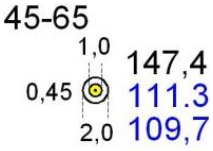
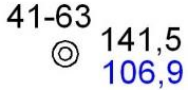
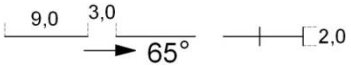
Тайлбар:

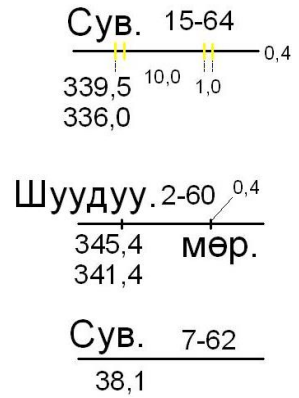
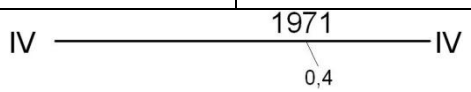
1) 1 томьёолсон тэмдэглэгээнд цооногийн дугаар, цооногийн ам ба ёроолын өндрийн тэмдгийг бичнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл цооногийн диаметрийг метрээр мөн зориулалтыг бичнэ.
2) 1б томьёолсон тэмдэглэгээнд цооногийн амны өндрийн тэмдгийн доогуур зураас тавина.
3) 3 томьёолсон тэмдэглэгээнд цооногийн дугаараас гадна ашигт малтмалын биетийн ул, таазтай огтолцсон цэгүүдийг “У”, “Т” үсгүүдээр тэмдэглэж бичнэ.
4) Олон мөргөцөгтэй цооногт цооногуудын салаалсан түвшний өндрийн тэмдэг, цооног бүрийн ёроолын өндрийн тэмдгийг бичнэ.
5) Шүлтшүүлэх цооногийн олборлосон хоосон орон зайн хил заагийг 5 дугаар хүснэгтийн томьёолсон тэмдэглэгээгээр дүрсэлнэ.
6) Хяналтын ба чигжээсний цооногийн тэмдэглэгээний өнгө нь улаан (2) өнгө байна.

6.5 Хайгуулын малталтуудыг дүрслэх

Хайгуулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээг 9 дүгээр хүснэгтэд зааснаар хийнэ.

9 дүгээр хүснэгт

Нэрс	Томьёолсон тэмдэглэгээ		Өнгө
	Масштабын	Масштабын бус	
1. Шурфын ам а) Нэвтэрч буй			Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
б) Ашигт малтмалын биетийг нээсэн			Хөх (9)
в) Ашигт малтмалын биетийг нээгээгүй			Хөх (9)
2. Цооногийн ам а) Ашигт малтмалын биетийг нээсэн			Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
б) Ашигт малтмалын биетийг нээгээгүй			Хөх (9)
3.Ашигт малтмалын биетийг нээсэн налуу цооног			

4. Шуудуу а) Ашигт малтмалын биетийг нээсэн б) Ашигт малтмалын биетийн мөрийг нээсэн. в) Ашигт малтмалын биетийг нээгээгүй.			Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
5. Хайгуулын шугам			

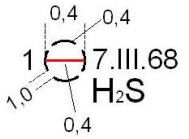
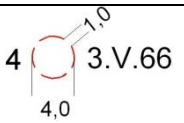
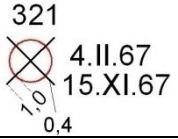
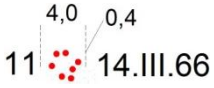
Тайлбар:

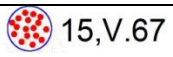
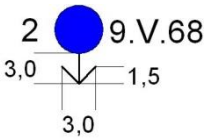
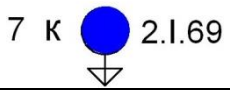
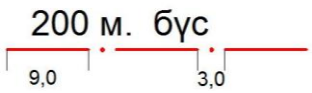
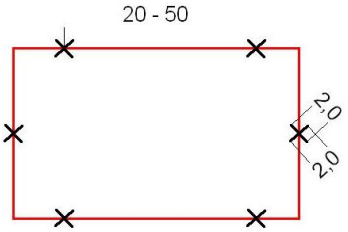
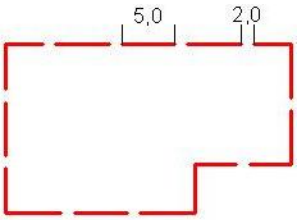
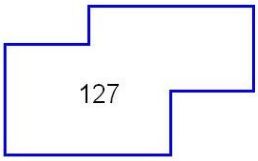
1) 1, 2 ба 4 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдэд малталтуудын дугаар, нэвтэрсэн оныг бичнэ.
2) Малталт нэвтэрч байгаа бол түүний амны өндрийн тэмдгийг, малталт нэвтэрч дууссан бол ам ба улны өндрийн тэмдгийг бичнэ.
3) Нэвтэрч байгаа цооногийн амны томьёолсон тэмдэглэгээг 8 дугаар хүснэгтэд зааснаар хийнэ.
4) Хайгуулын торны нягтрал өндөр, нэг жилд нэвтэрсэн малталтын тоо их бол малталт бүрт оны бичиглэл хийлгүйгээр хайгуулын шугамд оны бичиглэл хийнэ. (5 томьёолсон тэмдэглэгээ)
5) Малталт ашигт малтмалын биетийг нээсэн бол ашигт малтмалын таазанд хүрсэн цэгийн өндрийн тэмдэг ба зузааныг бичнэ. (1б, 2а, 4а, 4б томьёолсон тэмдэглэгээ)
6) Хэрэв малталт хэд хэдэн давхаргыг нэвтэлж нэвтэрсэн бол анхны давхаргын таазны өндрийн тэмдэг, давхаргуудыг нэгтгэсэн хурдасын зузаан, давхаргуудын тоог бичнэ.
7) 3 томьёолсон тэмдэглэгээнд цооногийн чиглэл, уналын өнцгийг бичих ба цооног ашигт малтмалын биеттэй уулзсан цэгийг хөндлөн зураасаар тэмдэглэнэ.
8) Босоо хавтгайн проекц болон зүсэлт дээр хайгуулын шурфийг 6 дугаар хүснэгтэд зааснаар, хайгуулын цооногийг 8 дугаар хүснэгтэд заасан томьёолсон тэмдэглэгээгээр дүрсэлнэ.
9) Газрын дорхи цооногуудыг 8-р хүснэгтэд зааснаар, газрын доорх хайгуулын малталтуудыг 5 ба 6 дугаар хүснэгтэд заасан томьёолсон тэмдэглэгээгээр дүрсэлнэ.
10) Хайгуулын малталтуудын бэхэлгээг 5 дугаар хүснэгтэд заасан томьёолсон тэмдэглэгээгээр гүйцэтгэнэ.

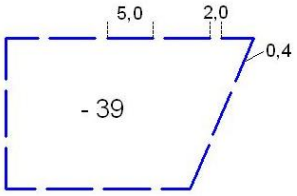
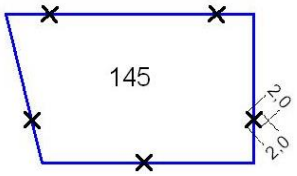
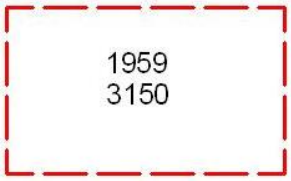
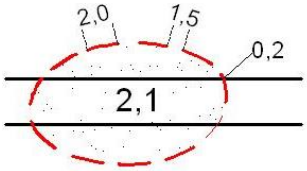
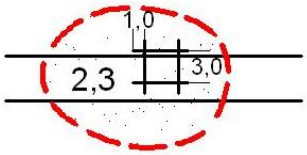
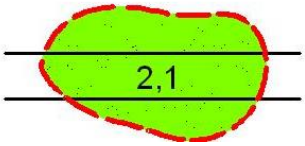
7 УУЛЫН МАЛТАЛТУУД ДАХЬ АЮУЛТАЙ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮД БА УУЛЫН АЖЛЫГ АЮУЛГҮЙ ЯВУУЛАХ ХИЛ ХҮРЭЭ

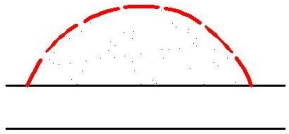
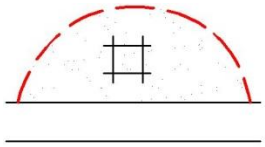
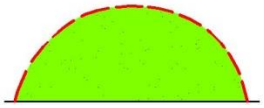
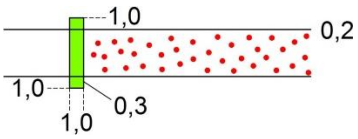
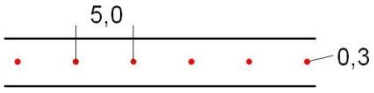
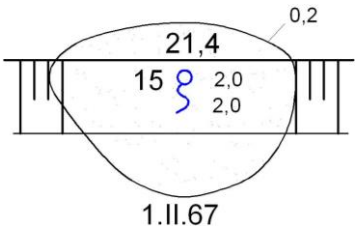
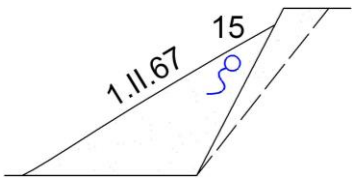
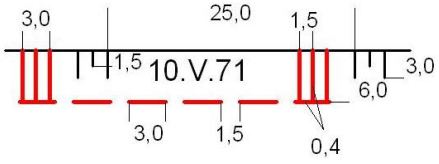
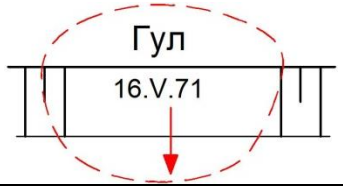
7.1 Уулын малталтууд дахь аюултай эх үүсвэрүүд, усны цөмрөл, гал усанд автсан хэсгийн хил зааг болон уулын ажлыг аюулгүй явуулах хил хүрээний томьёолсон тэмдэглэгээ нь 10 дугаар хүснэгтэд заагдсанаар хийгдэнэ.

10 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Хий тоосны цацал болсон байршил а) Хийн ялгаралт б) Хий тоосны гэнэтийн цацал в) Хий болон чулуулгийн гэнэтийн цацал	  	Улаан (2)
2. Тэсрэлт болсон байршил а) Хий б) Тоос в) Хий-тоос	  	Улаан (2) Улаан (2)
3. Уулын даралт ирсэн байршил а) Жижиг даралт б) Уулын даралт	 	Улаан (2)
4. Нүүрсний өөрөө шаталт		Улаан (2)
5. Галын цэг а) Шатаж байгаа б) Унтраасан	 	Улаан (2)
6. Цөмрөл болсон байршил а) Элсний булинга		Улбар улаан (3)

б) Шавар чулуулгийн булинга		Улбар улаан (3)
7. Уулын малталтанд ус орж ирсэн газар		
а) Усны нэвчилт ихтэй		хар хөх (9б)
б) Усны сэтрэл		цэнхэр (9ц)
8. Хил хүрээ		
а) Техникийн хил		Улаан (2)
б) Хамгаалах зурвасын болон уулын ажлыг аюулгүй явуулах хил хүрээ		Улаан (2)
в) Хоёр зуут бүсийн хил		Улаан (2)
г) Шатаж байгаа хэсгийн хил хүрээ		Улаан (2)
д) Галыг нь унтраасан хэсгийн хил хүрээ		Улаан (2)
е) Уулын даралт ихэссэн бүсийн хил хүрээ		Улаан (2)
ё) Усанд автсан хэсгийн хил хүрээ		Хар хөх (9б)

ж) Ус хуримтлагдсан байж болзошгүй бүсийн хил хүрээ		Хар хөх (9б)
з) Усанд автагдсан хэсгийг хуурайшуулсан бүсийн хил хүрээ		Хар хөх (9б)
и) Шаварлаг булингаар боловсруулалт хийсэн хэсгийн хил хүрээ		Улбар улаан (3)
к) Шаварлаг булингын лагт автсан хэсгийн хил хүрээ		Улбар улаан (3)
9. Уулын малталтад үүссэн гоожилт (план зураг дээр) а) Бөглөгдөөгүй гоожилт		Улаан (2)
б) Бөглөгдсөн гоожилт		Улаан (2)
в) Цементийн уусмалаар боловсруулагдсан гоожилт		Цайвар ногоон (7ц)

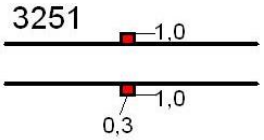
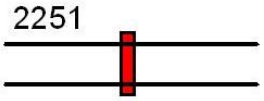
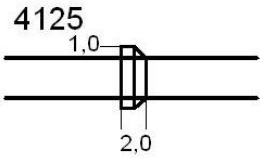
10. Уулын малталтад үүссэн гоожилт (Босоо хавтгайн проекц дээр) а) Бөглөгдөөгүй		Улаан (2)
б) Бөглөгдсөн		Улаан (2)
в) Цементийн уусмалаар боловсруулагдсан		Улаан (2) Цайвар ногоон (7ц)
11. Газрын доорх уулын малталт а) Лаг булингад автагдсан		Хаалтны материалиар өнгө сонгогдоно. Улбар улаан (3)
б) Газрын гадаргуу дээр шатаж буй овоолгын дор байрлах малталт		Улаан (2)
12. Суфроз ба түүний тархах хүрээ а) План зурагт		Хар хөх (9б)
б) Зүсэлтэд		Хар хөх (9б)
13. Доголын хажуугийн дээд хөмсгийн саравч		Улаан (2)
14. Ил уурхайн хажууд үүссэн деформацийн хил хүрээ		Улаан (2)

Тайлбар:
1) 1, 2, 3б, 4-7 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдэд аюултай эх үүсвэрийн дэс дугаар, үйл явдал болж эхэлсэн буюу түүнийг илрүүлсэн огноог бичих ба 1 тэмдэглэгээнд ялгарсан хийний химийн томьёог бичнэ.
2) Уулын малталтын шаврын лаг булингийг цэвэрлэсний дараа 8л томьёолсон тэмдэглэгээтэй хүрээг хар өнгийн чагтаар чагтална. (8д ба 8и тэмдэглэгээг үз)
3) 9 томьёолсон тэмдэглэгээнд гоожилтын хамгийн их өндрийг метрээр бичнэ.
4) Доголын хажуугийн дээд хөмсгийн саравчийг арилгасны дараа 13 томьёолсон тэмдэглэгээний хүрээг хар өнгийн чагтаар чагтална. (8д ба 8и тэмдэглэгээг үз)
5) 14 томьёолсон тэмдэглэгээнд болсон үйл явдлын дугаар ба огноог бичнэ.
6) 7 томьёолсон тэмдэглэгээнд уулын малталтын аль хэсэгт үйл явдал болсныг дараах байдлаар тэмдэглэнэ. Газрын доорх уулын малталтад таазанд-Т, уланд-У, хананд-Х үсгүүдээр, ил уурхайд бол мөргөцөгт-М, доголын хажууд-Х, ажлын тавцанд-Т үсгээр тус тус тэмдэглэнэ.

8 УУЛЫН МАЛТАЛТУУД ДАХЬ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛАМЖУУДЫГ ДҮРСЛЭХ

8.1 Уулын малталтад байрлуулсан хамгаалах байгууламжуудын томьёолсон тэмдэглэгээг 11 дүгээр хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

11 дүгээр хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Хаалт а) Цонхтой хаалт		Хаалт хийсэн материалаар өнгө сонгогдоно.
б) Битүү хаалт		
в) Уснаас хамгаалсан хаалт		

Тайлбар:
1) 1 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдэд хаалтын дугаарыг тавина.

ТӨГСӨВ.